

Normalisation de base de donnée

Exemple de table à normaliser

	A	B	C	D	E	
	Nom	Adresse	Habilité id, habileté	Habilité id, habileté	Titre	
	John Smith	12 Rue du lion	10, Vente	20, gestion des comptes	Représentant	
	Jessy Jay	14 Rue du singe	20, Traitement Texte	21, analyse	Assistant Adinistratif	

1ère forme normale (1FN)

- Un champ ne doit jamais contenir plus d'une valeur

Nom	Adresse	Habileté id, habileté	Habileté id, habileté	Titre
John Smith	12 Rue du lion	10, Vente	11, gestion des comptes	Représentant
Jessy Jay	14 Rue du singe	20, Traitement Texte	21, analyse	Assistant Adinistratif

A	B	C	D	E	F	G
Nom	Adresse	Habileté id	habileté	Habileté id	habileté	Titre
John Smith	12 Rue du lion	10	Vente	11	Gestion des comptes	Représentant
Jessy Jay	14 Rue du singe	20	Traitement de text	21	Analyse	Assistant Adinistratif

1ère forme normale (1FN)

- Un champ ne doit jamais contenir plus d'une valeur
- Chaque rangée doit être unique. On introduit pour ça une clé primaire. Dans ce cas-ci, cette clé sera générée (surrogate)

	A	B	C	D	E	F	G	
	Nom	Adresse	Habileté id	habileté	Habileté id	habileté	Titre	
	John Smith	12 Rue du lion	10	Vente	11	Gestion des comptes	Représentant	
	Jessy Jay	14 Rue du singe	20	Traitement de text	21	Analyse	Assistant Adinistratif	

1ère forme normale (1FN)

- Un champ ne doit jamais contenir plus d'une valeur
- Chaque rangée doit être unique. On introduit pour ça une clé primaire. Dans ce cas-ci, cette clé sera générée (surrogate)

A	B	C	D	E	F	G	H
Id	Nom	Adresse	Habilitété id	habileté	habileté id	habileté	Titre
1	John Smith	12 Rue du lion	10	Vente	11	Gestion des comptes	Représentant
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	20	Traitement de text	21	Analyse	Assistant Adinistratif

1ère forme normale (1FN)

- Un champ ne doit jamais contenir plus d'une valeur
- Chaque rangée doit être unique. On introduit pour ça une clé primaire. Dans ce cas-ci, cette clé sera générée (surrogate)
- Chaque nom de colonne doit être unique

A	B	C	D	E	F	G	H
Id	Nom	Adresse	Habilitété id	habileté	Habilitété id	habileté	Titre
1	John Smith	12 Rue du lion	10	Vente	11	Gestion des comptes	Représentant
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	20	Traitement de text	21	Analyse	Assistant Adinistratif

1ère forme normale (1FN)

- Un champ ne doit jamais contenir plus d'une valeur
- Chaque rangée doit être unique. On introduit pour ça une clé primaire. Dans ce cas-ci, cette clé sera générée (surrogate)
- Chaque nom de colonne doit être unique
- Il ne doit pas avoir de groupes qui se répètent

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Id	Nom	Adresse	Habilitété id1	habileté1	Habilitété id2	habileté2	Titre	
1	1	John Smith	12 Rue du lion	10	Vente	11	Gestion des comptes	Représentant	
2	2	Jessy Jay	14 Rue du singe	20	Traitement de	21	Analyse	Assistant	

Empld	Nom	Adresse	Titre	Empld	Habilitété id 1	habileté 1	Habilitété id 2	habileté 2
1	John Smith	12 Rue du lion	Représentant	1	10	Vente	11	Gestion des comp
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	Assistant	2	20	Traitement de tex	21	Analyse

2ième forme normale (2FN)

- Tous les champs doivent dépendre de la clé primaire

Empld	Nom	Adresse	Titre	Empld	Habilitété id 1	habileté 1	Habilitété id 2	habileté 2
1	John Smith	12 Rue du lion	Représentant	1	10	Vente	11	Gestionnaire
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	Assistant	2	20	Traitement de text	21	Analyste

Empld	Nom	Adresse	Titre
1	John Smith	12 Rue du lion	Représentant
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	Assistant

Empld	Habilitété id
1	10
1	11
2	20
2	21

Habilitété id	Habilitété
10	Vente
11	Gestionnaire
21	Analyste
20	Traitement de text

3ième forme normale (3FN)

- La clé primaire doit définir tous les champs 'non-clé'
- Les champs 'non-clé' ne doivent pas dépendre d'une autre clé (autre que primaire)

Empld	Nom	Adresse	Titre
1	John Smith	12 Rue du lion	Représentant
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	Assistant

Empld	Habilitété id
1	10
1	11
2	20
2	21

Habilitété id	Habilitété
10	Vente
11	Gestionnaire
21	Analyste
20	Traitement de text

3ième forme normale (3FN)

- La clé primaire doit définir tous les champs ‘non-clé’
- Les champs ‘non-clé’ ne doivent pas dépendre d’une autre clé (autre que primaire)

Empld	Nom	Adresse	Jobld	Empld	Habilitété id	Habilitété id	Habilitété
1	John Smith	12 Rue du lion	100	1	10	10	Vente
2	Jessy Jay	14 Rue du singe	110	1	11	11	Gestionnaire
				2	20	20	Traitement de text
				2	21	21	Analyste
	Jobld	Titre					
	100	Représentant					
	110	Assistant					